Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6. **a)** Legyenek a és b pozitív valós számok. Határozza meg az alábbi állítás logikai értékét (igaz vagy hamis)! Válaszát indokolja!
Ha a és b mértani közepe egész szám, akkor a két szám számtani közepe is egész szám.

b) A c és d pozitív **egész** számok mértani közepe $\sqrt{392}$.
Hány ilyen $(c; d)$ számpár létezik, ha $c \leq d$?

c) Hány olyan 100-nál kisebb pozitív **egész** szám van, amelynek a 12-vel vett mértani közepe egész szám?

d) Két pozitív valós szám számtani közepe 9, harmonikus közepük pedig 6,75. Határozza meg ezt a két számot! (Az x és y pozitív számok harmonikus közepe írható így is: $\frac{2xy}{x+y}$.)

a)	2 pont	
b)	3 pont	
c)	5 pont	
d)	6 pont	
Ö.:	16 pont	